

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS – CETAM
ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GALILÉIA
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

**SISFEIRA: SISTEMA WEB DE GESTÃO DE PEDIDOS PARA FEIRA DE
PRODUTORES LOCAIS**

JOSÉ LUIZ
LUIS FERNANDO
PAULO VICTOR MONTEIRO

MANAUS – AM

2026

Ambiente de Aprendizagem onde foi realizada a Prática Profissional Supervisionada: ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GALILÉIA

Endereço do local onde foi realizada a Prática Profissional Supervisionada: Endereço: Rua Marginal Esquerda, 28, Galileia, Manaus – AM (CEP 69093-780)

Ambiente de Aprendizagem: Laboratório de Informática 02

Turno: Matutino

Período de realização: 18/08/2026 à 08/09/2026

Relatório Técnico de Prática Profissional Supervisionada Nível II, apresentado como requisito parcial para aprovação no componente curricular do CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS.

Nota Final das Prática Profissional Supervisionada da Etapa 01: () _____

Considerações do Instrutor da Prática Profissional Supervisionada:

Instrutora: Priscila Leylianne da Silva Gonçalves

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS – CETAM
ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GALILÉIA
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Avaliação Final do Projeto Técnico:

A Avaliação do projeto intitulado (**SISFEIRA: SISTEMA WEB DE GESTÃO DE PEDIDOS PARA FEIRA DE PRODUTORES LOCAIS**), desenvolvido pelos estudantes: **José Luiz, Luis Fernando e Paulo Victor Monteiro**, está composta de duas partes, sendo:

Parte 1 – Avaliação do acompanhamento sistemático realizado no decorrer do desenvolvimento do projeto, obtendo a nota: ()_____

Parte 2 – Entrega do trabalho impresso e socialização da temática com a turma: ()_____

Nota final nesta Etapa do Componente (Projeto): ()_____

Considerações do Professor/Instrutor:

Instrutor do Projeto (Avaliador)

MANAUS – AM

2026

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do SISFEIRA	11
Figura 2 – Diagrama de Classes de Domínio	12
Figura 3 – Diagrama de Atividades e Ciclo de Vida do Pedido	13

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Requisitos Funcionais (RF)	8
Tabela 2 – Requisitos Não Funcionais (RNF)	9
Tabela 3 – Regras de Negócio (RN)	10
Tabela 4 – Dicionário de Dados: Entidade Usuário	14
Tabela 5 – Dicionário de Dados: Entidade Produto	15
Tabela 6 – Dicionário de Dados: Entidade Edição da Feira	16
Tabela 7 – Dicionário de Dados: Entidade Ponto de Retirada	16
Tabela 8 – Dicionário de Dados: Entidade Pedido	17
Tabela 9 – Dicionário de Dados: Entidade Item do Pedido	18
Tabela 10 – Dicionário de Dados: Entidade Notificação	18
Tabela 11 – Fases de Execução do Projeto	23
Tabela 12 – Cronograma de Atividades	24
Tabela 13 – Orçamento Consolidado do Projeto	25

SUMÁRIO

Sumário

1	Apresentação	6
2	Caracterização do Problema e Justificativa	7
2.1	A Importância do Problema para a Comunidade	7
2.2	Projetos Semelhantes e Complementaridade	7
2.3	Benefícios Esperados	7
2.4	Embasamento na Literatura (Justificativa Técnica)	7
3	Área de Abrangência	8
4	Objetivos	9
4.1	Objetivo Geral	9
4.2	Objetivos Específicos	9
4.3	Delimitação do Escopo do MVP	9
5	Metas	10
6	Fases de Execução	11
6.1	Entrevistas (Questionário Google Forms)	11
6.2	Requisitos e Regras de Negócio	14
6.3	Modelagem (Banco de Dados)	16
7	Metodologia	18
7.1	Diagrama de Casos de Uso	18
7.2	Diagrama de Classes	18
7.3	Diagrama de Atividades	20
7.4	Dicionário de Dados (DD)	20
8	Descrição das Atividades Práticas na Etapa	26
8.1	Trello	26
8.2	Figma	26
8.3	Astah / Mermaid.js	26
8.4	Git e GitHub	26
8.5	PostgreSQL e Utilitário psql	27
9	Órgãos Envolvidos	28
10	Mecanismos e Normas de Execução	29
10.1	Privacidade e Proteção de Dados (LGPD)	29
10.2	Segurança e Simplificações do MVP	29
11	Orçamento	30
12	Cronograma	31
12.1	Fases de Execução	31

12.2 Cronograma de Atividades	31
13 Referências	32
Apêndice	33
Anexo	34

1 APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta a síntese das atividades desenvolvidas durante a etapa de Levantamento de Requisitos e Mapeamento de Processos referente à Prática Profissional Supervisionada no âmbito do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas do CETAM[cite: 10, 12]. Durante este período, as ações estiveram concentradas no estudo, especificação técnica e modelagem do projeto **SISFEIRA**, uma aplicação web voltada à modernização da cadeia de comercialização das feiras livres de produtores locais e agricultores familiares[cite: 1, 10, 12].

A execução desta prática justifica-se pela necessidade de alinhar o desenvolvimento de software aos preceitos da engenharia e da gestão de processos contemporânea[cite: 10, 12]. Ao permitir que os clientes visualizem a oferta semanal e realizem seus pedidos antecipadamente, o sistema possibilita que os feirantes colham e transportem estritamente a quantidade demandada, mitigando perdas financeiras e o descarte de alimentos perecíveis[cite: 1, 10].

A solução técnica prioriza simplicidade operacional, controle e baixo custo, adotando tecnologias abertas (HTML5, CSS3, Vanilla JS, Node.js, Express e PostgreSQL) executadas nativamente em ambiente Debian Linux[cite: 1, 3, 5, 6, 9, 10]. Diante desse contexto, a presente etapa prática teve como objetivo geral mapear o fluxo operacional das feiras e estruturar a especificação técnica para a construção do Produto Mínimo Viável (MVP) em um ciclo de 15 dias[cite: 1, 10, 12]. Como objetivos específicos, esta prática buscou[cite: 10, 12]:

- a) Mapear as rotinas de catálogo, reserva de itens e controle físico de entregas na banca[cite: 1, 10, 12];
- b) Identificar as falhas de previsão de demanda que afetam agricultores e consumidores[cite: 1, 10, 12];
- c) Aplicar ferramentas modernas de modelagem conceitual, prototipação e gestão de requisitos para fundamentar a viabilidade técnica do SISFEIRA[cite: 1, 10, 12].

2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

2.1 A Importância do Problema para a Comunidade

As feiras livres constituem o principal canal de escoamento da agricultura familiar no Amazonas[cite: 1, 10]. Contudo, a ausência de mecanismos digitais de previsão de demanda acarreta gargalos crônicos: desabastecimento precoce de mercadorias procuradas ou excedente de produtos perecíveis que acabam descartados[cite: 1, 10]. O SISFEIRA soluciona esse cenário ao criar uma vitrine de pedidos antecipados, proporcionando previsibilidade ao feirante e conveniência ao comprador[cite: 1, 10].

2.2 Projetos Semelhantes e Complementaridade

Diferente de sistemas governamentais estaduais ou de grandes plataformas proprietárias de comércio eletrônico, o SISFEIRA atua de maneira descentralizada e leve[cite: 1, 10, 12]. O sistema foca nas especificidades comunitárias locais, servindo como canal ágil de captação de encomendas sem a imposição de taxas transacionais ou burocracias de pagamento eletrônico no MVP[cite: 1, 10, 12].

2.3 Benefícios Esperados

- **Impacto Social:** Inclusão sociodigital dos feirantes por meio de interfaces responsivas (*Mobile-First*) de usabilidade direta[cite: 1, 5, 10, 12].
- **Impacto Econômico:** Redução de perdas financeiras dos agricultores familiares com colheitas ajustadas à demanda real[cite: 1, 10, 12].
- **Impacto Ambiental:** Mitigação do desperdício de alimentos orgânicos e racionalização do frete das comunidades rurais até Manaus[cite: 1, 10, 12].

2.4 Embasamento na Literatura (Justificativa Técnica)

A digitalização de processos operacionais encontra sólido respaldo na literatura técnica[cite: 10, 12]. Segundo Pressman e Maxim (2016), a aplicação de requisitos rigorosos e modelagem conceitual assegura a sustentabilidade do software[cite: 10]. Conforme Elmasri e Navathe (2018), a consistência transacional relacional (ACID) é indispensável para integridade de compras e estoques[cite: 10].

3 ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A área de abrangência do projeto compreende o ambiente operacional das feiras livres e eventos de produtores locais no Estado do Amazonas, com foco inicial de aplicação em feiras comunitárias no município de Manaus[cite: 1, 10]. O sistema foi concebido com arquitetura genérica para atender diferentes espaços físicos[cite: 1, 10].

Os agentes abrangidos pelo sistema dividem-se em três perfis[cite: 1, 8, 10]:

- **Produtores Locais / Feirantes:** Cadastram seus itens agrícolas, acompanham notificações de compras e preparam as encomendas[cite: 1, 8, 10].
- **Clientes / Compradores:** Consultam o catálogo semanal e reservam previamente os produtos para retirada física[cite: 1, 8, 10].
- **Organização da Feira:** Coordena parâmetros operacionais, ativa edições semanais e define pontos de entrega/coleta[cite: 1, 8, 10].

4 OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver e implementar uma aplicação web para a gestão de pedidos antecipados, catálogo de produtos locais e controle de pontos de retirada para feiras livres, estabelecendo um canal digital eficiente entre a agricultura familiar e os consumidores[cite: 1, 10, 12].

4.2 Objetivos Específicos

- Implementar o módulo de cadastro e gestão de produtores e seus respectivos catálogos de produtos[cite: 1, 10, 12];
- Desenvolver a interface pública de visualização do catálogo organizado por semana/edição da feira[cite: 1, 10, 12];
- Construir o carrinho de compras e o fluxo de emissão de pedidos sem exigência de pagamento eletrônico imediato[cite: 1, 10, 12];
- Disponibilizar o acompanhamento do status do pedido (RECEBIDO, EM_PREPARACAO e ENTREGUE) com emissão de comprovante digital com código único[cite: 1, 8, 10, 12];
- Implementar protocolos de segurança e privacidade alinhados à LGPD[cite: 9, 10, 12];
- Gerar relatórios automatizados de vendas consolidadas exclusivos para cada produtor[cite: 1, 4, 10, 12].

4.3 Delimitação do Escopo do MVP

- **Escopo Contemplado:** Cadastro de usuários, vitrine virtual, gestão de carrinho com persistência local, emissão de comprovante para retirada física, painel de controle do feirante e relatórios analíticos básicos[cite: 1, 5, 9, 10].
- **Não-Escopo:** O sistema não contempla integração com gateways bancários/cartão de crédito (o pagamento ocorre presencialmente na banca), rastreamento por GPS ou serviços de entrega terceirizada (delivery)[cite: 1, 10].

5 METAS

As metas do projeto representam as entregas parciais e finais quantificadas ao longo do período de 15 dias de execução[cite: 10, 12]:

- **Meta 1 (Dias 1 a 3):** Concluir 100% do levantamento e detalhamento dos Requisitos Funcionais e Não Funcionais no Documento de Especificação de Requisitos e estruturar o esquema do banco de dados relacional[cite: 10].
- **Meta 2 (Dias 4 a 6):** Elaborar e validar os protótipos navegáveis das 7 telas centrais da aplicação no Figma (Login/Cadastro, Catálogo, Carrinho, Comprovante, Painel do Produtor, Status do Pedido e Relatórios)[cite: 10].
- **Meta 3 (Dias 7 a 11):** Desenvolver 100% dos módulos de back-end (API REST em Node.js com PostgreSQL) e as interfaces responsivas em Vanilla JS[cite: 3, 5, 10].
- **Meta 4 (Dias 12 a 13):** Executar os testes integrados de ponta a ponta simulando o fluxo completo de cadastro, montagem de pedido, comprovante e evolução de status[cite: 10].
- **Meta 5 (Dias 14 a 15):** Finalizar a documentação técnica consolidada, gerar o relatório impresso e estruturar a apresentação oral do projeto[cite: 10].

6 FASES DE EXECUÇÃO

6.1 Entrevistas (Questionário Google Forms)

Questionário de Diagnóstico: Processo de Matrícula

Pesquisa de Satisfação e Melhoria – Matrículas Escolares[cite: 12]

Este questionário é rápido, anônimo e tem como objetivo entender as dificuldades do atual modelo de matrículas (presencial) para ajudar no desenvolvimento de uma nova solução tecnológica para a nossa comunidade[cite: 12].

1. Qual é o seu principal vínculo com a instituição de ensino? *(Tipo no Forms: Múltipla escolha)*[cite: 12]

- () Sou aluno(a) do ensino médio ou de cursos técnicos[cite: 12]
- () Sou pai/mãe ou responsável por um aluno[cite: 12]
- () Sou funcionário(a) da secretaria ou setor administrativo[cite: 12]
- () Sou professor(a) ou coordenador(a)[cite: 12]

2. Como você avalia a sua experiência geral com o atual modelo físico (presencial) de matrículas e renovações na escola? *(Tipo no Forms: Escala linear de 1 a 5)*[cite: 12]

- (1) Muito insatisfatória / Desgastante[cite: 12]
- (2) Insatisfatória[cite: 12]
- (3) Razoável / Indiferente[cite: 12]
- (4) Satisfatória[cite: 12]
- (5) Muito satisfatória / Excelente[cite: 12]

3. No último período de matrículas, qual foi o tempo médio que você gastou presencialmente na escola (incluindo tempo de fila e atendimento)? *(Tipo no Forms: Múltipla escolha)*[cite: 12]

- () Menos de 30 minutos[cite: 12]
- () Entre 30 minutos e 1 hora[cite: 12]
- () Entre 1 e 3 horas[cite: 12]
- () Mais de 3 horas[cite: 12]

- () Não participei do último processo de matrícula[cite: 12]

4. Qual foi a maior dificuldade enfrentada durante o processo presencial? *(Tipo no Forms: Múltipla escolha)*[cite: 12]

- () Longas filas de espera e superlotação[cite: 12]
- () Falta de clareza sobre a quantidade de vagas disponíveis[cite: 12]
- () Burocracia com cópias de documentos físicos (papel)[cite: 12]
- () Dificuldade de ir à escola no horário de funcionamento[cite: 12]
- () Não tive nenhuma dificuldade[cite: 12]

5. Pensando na sua rotina, qual é o seu nível de acesso à internet para utilizar um futuro sistema digital? *(Tipo no Forms: Múltipla escolha)*[cite: 12]

- () Tenho bom acesso à internet pelo celular e computador[cite: 12]
- () Tenho acesso à internet apenas pelo celular (smartphone)[cite: 12]
- () Meu acesso à internet é limitado ou instável[cite: 12]
- () Não tenho acesso à internet em casa[cite: 12]

6. Você seria a favor da substituição do modelo presencial de matrículas por um sistema 100% online (SisMatrícula), que pudesse ser acessado de casa? *(Tipo no Forms: Múltipla escolha)*[cite: 12]

- () Sim, com certeza[cite: 12]
- () Sim, mas manteria o atendimento presencial apenas para quem não tem internet[cite: 12]
- () Não, prefiro o método tradicional no papel[cite: 12]
- () Sou indiferente[cite: 12]

7. Você se sentiria seguro(a) enviando fotos ou PDFs dos seus documentos pessoais e comprovantes através de um sistema oficial da escola? *(Tipo no Forms: Múltipla escolha)*[cite: 12]

- () Sim, totalmente seguro(a)[cite: 12]
- () Parcialmente, desde que o sistema garanta a proteção dos dados[cite: 12]
- () Não me sentiria seguro(a)[cite: 12]

8. Na sua opinião, qual deve ser a funcionalidade MAIS importante no novo sistema de matrículas? *(Tipo no Forms: Múltipla escolha)*[cite: 12]

- () **Rapidez e estabilidade:** O sistema não travar no dia de abertura das vagas[cite: 12].
- () **Transparência:** Mostrar em tempo real sua posição na fila ou as vagas restantes[cite: 12].
- () **Facilidade de uso:** Ser simples e fácil de preencher pelo celular[cite: 12].
- () **Comunicação:** Enviar alertas (por e-mail ou WhatsApp) confirmando que a matrícula deu certo[cite: 12].

6.2 Requisitos e Regras de Negócio

Requisitos Funcionais (RF): O que o sistema deve fazer[cite: 10, 12]

Código	Identificador	Descrição do Requisito
RF01	Cadastro de Produtores e Produtos	Permitir o cadastro de produtores e o gerenciamento autônomo dos produtos de seu catálogo agrícola[cite: 1, 10].
RF02	Cadastro de Clientes	Permitir o registro e a autenticação de clientes/compradores para emissão de pedidos[cite: 1, 10].
RF03	Catálogo Semanal da Feira	Disponibilizar a visualização pública dos produtos cadastrados para a edição ativa da feira[cite: 1, 10].
RF04	Carrinho de Compras	Permitir que o cliente selecione múltiplos itens, defina quantidades e estruture seu pedido[cite: 1, 10].
RF05	Confirmação e Comprovante	Confirmar a compra, registrando o pedido e emitindo comprovante digital com código único[cite: 1, 10].
RF06	Gestão do Status do Pedido	Permitir ao produtor acompanhar e atualizar o estado do pedido (RECEBIDO, EM_PREPARACAO, ENTREGUE)[cite: 1, 8, 10].
RF07	Histórico de Pedidos	Disponibilizar ao cliente a consulta de compras anteriores e acompanhamento de pedidos ativos[cite: 1, 10].
RF08	Relatório de Vendas	Gerar relatórios analíticos de vendas e faturamento consolidados exclusivos para cada produtor[cite: 1, 4, 10].
RF09	Notificação de Novos Pedidos	Emitir alertas no painel do produtor e disparar notificações transacionais de novas encomendas[cite: 1, 10].
RF10	Definição do Ponto de Retirada	Exibir e exigir a seleção do local físico de coleta homologado para a feira[cite: 1, 10].

Requisitos Não Funcionais (RNF): Restrições e qualidades do sistema[cite: 10, 12]

Código	Categoria	Descrição do Requisito
RNF01	Desempenho	Garantir carregamento das páginas de catálogo em tempo inferior a 2 segundos em rede padrão[cite: 1, 10].
RNF02	Segurança	Proteger credenciais com hash seguro (<i>bcrypt</i>) e parametrizar queries SQL (\$1, \$2)[cite: 1, 3, 4, 10].
RNF03	Usabilidade	Fornecer fluxo de compra simples e intuitivo, realizável em poucos cliques[cite: 1, 10].
RNF04	Disponibilidade	Assegurar disponibilidade estável do servidor durante as janelas de maior demanda da feira[cite: 1, 10].
RNF05	Portabilidade	Estruturar layout responsivo otimizado para smartphones (<i>Mobile-First</i>)[cite: 1, 5, 10].
RNF06	Escalabilidade	Suportar acessos simultâneos sem esgotar conexões via <i>Connection Pooling</i> no PostgreSQL[cite: 1, 3, 10].
RNF07	Manutenibilidade	Adotar arquitetura modular desacoplada separando rotas, controladores, serviços e repositórios[cite: 3, 10].
RNF08	Integridade Transacional	Garantir consistência estrita (ACID) na persistência de pedidos via transações atômicas nativas[cite: 3, 10].

Regras de Negócio (RN): Condições e políticas que o sistema deve respeitar[cite: 10, 12]

Código	Dimensão / Foco	Enunciado da Regra de Negócio
RNG/SEG 01	Segurança e Sessão	A autenticação de usuários opera via tokens JWT (expiração padrão de 8h) com autorização RBAC no back-end[cite: 3, 4, 10].
RNG/SEG 02	Isolamento de Dados	Consultas analíticas e relatórios devem filtrar estritamente o <code>produtor_id</code> extraído do token[cite: 1, 3, 10].
RNG/USA 03	Usabilidade e Contato	A confirmação do pedido gera código identificador único e link dinâmico formatado para WhatsApp do feirante[cite: 1, 4, 9, 10].
RNG/USA 04	Ciclo de Atendimento	O status do pedido evolui exclusivamente de forma sequencial: RECEBIDO → EM_PREPARACAO → ENTREGUE[cite: 1, 4, 8, 10].
RNG/DES 05	Desempenho e Leveza	A interface gráfica adota arquitetura Multi-Page Application (MPA) em Vanilla JS sem compilação (<i>Zero-Build</i>)[cite: 5, 9, 10].
RNG/DES 06	Notificação Assíncrona	A criação do pedido registra o alerta no banco e despacha a notificação de e-mail em segundo plano[cite: 2, 9, 10].
RNG/CUS 07	Custo Zero de Licença	Utilização exclusiva de tecnologias abertas e gratuitas (Node.js, PostgreSQL, Debian Linux)[cite: 6, 9, 10].
RNG/CUS 08	Infraestrutura Host Único	Execução direta em modo <i>Bare-Metal</i> no Linux dispensando despesas com servidores proprietários[cite: 6, 9, 10].

6.3 Modelagem (Banco de Dados)

Entidades e Atributos: Definição formal das entidades do sistema, atributos tipados e cardinalidade dos relacionamentos que compõem o banco de dados relacional[cite: 2, 4, 10, 12].

Modelo Conceitual: Diagrama de alto nível representando entidades, atributos e associações[cite: 12].

Modelo Conceitual de Dados

(Espaço reservado para inclusão do diagrama conceitual / brModelo)

Modelo Lógico: Estruturação das entidades em formato de tabelas com chaves primárias e estrangeiras[cite: 12].

Modelo Lógico de Dados

(Espaço reservado para inclusão do esquema lógico em tabelas / brModelo)

Modelo Físico: Scripts e comandos DDL em código SQL para criação do banco de dados relacional[cite: 12].

(Espaço reservado para inserção dos comandos SQL / DDL de criação das tabelas)

7 METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento do SISFEIRA fundamenta-se nas práticas da Engenharia de Software para entrega de um Produto Mínimo Viável (MVP), aliando modelagem conceitual UML, análise de fluxos e definição estrita do Dicionário de Dados[cite: 10, 12].

7.1 Diagrama de Casos de Uso

Representação formal dos atores mapeados (Cliente, Produtor Local, Organização da Feira e Serviço de Notificações) e das ações disponibilizadas pela aplicação[cite: 1, 10, 12].

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do SISFEIRA

(Inserir imagem gerada: diagrama_casos_de_uso.png)

7.2 Diagrama de Classes

Estrutura orientada a objetos da camada de domínio contendo nomes de classes, atributos tipados e cardinalidade dos relacionamentos[cite: 8, 10, 12].

Figura 2 – Diagrama de Classes de Domínio

(Inserir imagem gerada: diagrama_classes.png)

7.3 Diagrama de Atividades

Representação do fluxo de processos e ciclo de vida da jornada do cliente e do produtor, da montagem do carrinho à retirada na feira[cite: 1, 8, 10, 12].

Figura 3 – Diagrama de Atividades e Ciclo de Vida do Pedido

(Inserir imagem gerada: diagrama_atividades.png)

7.4 Dicionário de Dados (DD)

O Dicionário de Dados formaliza o esquema relacional no PostgreSQL, definindo metadados, volume esperado, regras de retenção e restrições de cada tabela[cite: 4, 10, 12].

ENTIDADE: Usuário	
Descrição:	Cadastro de clientes, produtores e organizadores da feira[cite: 4, 10].
Nome da Tabela:	<code>usuarios</code> [cite: 4, 10]
Volume Esperado:	≈ 100 a 500 registros ativos na fase piloto[cite: 10].
Tempo de Retenção:	Permanente enquanto a conta mantiver-se ativa[cite: 10].
Rotina de Limpeza:	Inativação lógica conforme solicitação do titular (LGPD)[cite: 10].

ATRIBUTOS: usuarios					
Atributo	Nome Campo	Tipo	Tam.	Restrição	Descrição
Identificador	id	UUID	36	PK, NOT NULL	Identificador único gerado por <code>gen_random_uuid()</code> [cite: 4, 10].
Nome	nome	VARCHAR	50	NOT NULL	Nome civil completo ou razão social do feirante[cite: 4, 10].
E-mail	email	VARCHAR	50	NOT NULL, UK	Login único utilizado para emissão do JWT[cite: 4, 10].
Hash Senha	senha_hash	VARCHAR	255	NOT NULL	Hash seguro criptografado via <i>bcrypt</i> (RNF02)[cite: 4, 10].
Telefone	telefone	VARCHAR	20	NULL / CHECK	Contato com DDD; obrigatório para perfil PRODUTOR[cite: 4, 10].
Perfil	perfil	VARCHAR	20	NOT NULL, CHECK	Papel de acesso: 'CLIENTE', 'PRODUTOR' ou 'ORGANIZACAO'[cite: 4, 10].
Criação	criado_em	TIMESTAMP		DEFAULT NOW()	Data e hora de criação do registro no banco[cite: 4, 10].

ENTIDADE: Produto	
Descrição:	Catálogo de itens agrícolas e artesanais comercializados[cite: 4, 10].
Nome da Tabela:	produtos[cite: 4, 10]
Volume Esperado:	≈ 200 a 1.000 itens por edição de feira[cite: 10].
Tempo de Retenção:	Permanente para preservação do histórico de compras[cite: 10].
Rotina de Limpeza:	Desativação lógica (<i>Soft Delete</i> , ativo = FALSE)[cite: 4, 10].

ATRIBUTOS: produtos					
Atributo	Nome Campo	Tipo	Tam.	Restrição	Descrição
Identificador	id	UUID	36	PK, NOT NULL	Identificador universal único do produto[cite: 4, 10].
Produtor	produtor_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com usuarios(id) para isolamento de itens[cite: 4, 10].
Nome	nome	VARCHAR	100	NOT NULL	Denominação comercial do item agrícola ofertado[cite: 4, 10].
Descrição	descricao	TEXT	–	NULL	Detalhes sobre cultivo, apresentação e características[cite: 4, 10].
Preço	preco	DECIMAL	10,2	NOT NULL, CHECK	Valor unitário oficial de venda (≥ 0)[cite: 4, 10].
Unidade	unidade_medida	VARCHAR	20	NOT NULL	Unidade padrão de venda (ex: 'kg', 'maço')[cite: 4, 10].
Ativo	ativo	BOOLEAN	1	DEFAULT TRUE	Flag que controla a visibilidade no catálogo semanal[cite: 4, 10].

ENTIDADE: Edição da Feira	
Descrição:	Ciclos temporais de realização das feiras presenciais[cite: 4, 10].
Nome da Tabela:	edicoes_feira[cite: 4, 10]
Volume Esperado:	≈ 50 registros por ano de operação[cite: 10].
Tempo de Retenção:	5 anos para histórico e auditoria[cite: 10].
Rotina de Limpeza:	Arquivamento anual de edições encerradas[cite: 10].

ATRIBUTOS: edicoes_feira					
Atributo	Nome Campo	Tipo	Tam.	Restrição	Descrição
Identificador	id	UUID	36	PK, NOT NULL	Identificador universal da edição[cite: 4, 10].
Nome Edição	nome_identificacao	VARCHAR	100	NOT NULL	Rótulo descritivo do evento (ex: 'Semana 42 - 2026')[cite: 4, 10].
Ativa	ativa	BOOLEAN	1	DEFAULT FALSE	Define se a feira está aberta para pedidos (RN01)[cite: 4, 10].

ENTIDADE: Ponto de Retirada	
Descrição:	Locais físicos para recolhimento presencial das encomendas[cite: 4, 10].
Nome da Tabela:	pontos_retirada[cite: 4, 10]
Volume Esperado:	≈ 5 a 20 pontos cadastrados[cite: 10].
Tempo de Retenção:	Permanente[cite: 10].
Rotina de Limpeza:	Manutenção manual conforme logística da feira[cite: 10].

ATRIBUTOS: pontos_retirada					
Atributo	Nome Campo	Tipo	Tam.	Restrição	Descrição
Identificador	id	UUID	36	PK, NOT NULL	Identificador universal do ponto de logística[cite: 4, 10].
Nome	nome	VARCHAR	50	NOT NULL	Nome do ponto físico (ex: 'Tenda Principal')[cite: 4, 10].
Endereço	endereco	TEXT	–	NOT NULL	Logradouro completo com referências de retirada[cite: 4, 10].

ENTIDADE: Pedido	
Descrição:	Intenções de compra confirmadas pelos clientes na feira[cite: 4, 10].
Nome da Tabela:	pedidos[cite: 4, 10]
Volume Esperado:	≈ 500 a 5.000 pedidos por mês[cite: 10].
Tempo de Retenção:	2 anos para histórico e conciliação de vendas[cite: 10].
Rotina de Limpeza:	Consolidação periódica em base analítica[cite: 10].

ATRIBUTOS: pedidos					
Atributo	Nome Campo	Tipo	Tam.	Restrição	Descrição
Identificador	id	UUID	36	PK, NOT NULL	Identificador universal do pedido[cite: 4, 10].
Cliente	cliente_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com o comprador em usuarios(id)[cite: 4, 10].
Edição	edicao_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com o evento em edicoes_feira(id)[cite: 4, 10].
Ponto Retirada	ponto_retirada_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com o local em pontos_retirada(id)[cite: 4, 10].
Comprovante	comprovante_codigo	VARCHAR	20	NOT NULL, UK	Código único gerado para conferência (RN03)[cite: 4, 10].
Status	status	VARCHAR	30	NOT NULL, CHECK	'RECEBIDO', 'EM_PREPARACAO' ou 'ENTREGUE'[cite: 4, 10].
Valor Total	valor_total	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Montante financeiro total calculado no back-end[cite: 4, 10].
Criação	criado_em	TIMESTAMP		DEFAULT NOW()	Data e hora do fechamento da solicitação[cite: 4, 10].

ENTIDADE: Item do Pedido	
Descrição:	Detalhamento dos produtos e valores congelados na compra[cite: 4, 10].
Nome da Tabela:	itens_pedido[cite: 4, 10]
Volume Esperado:	≈ 2.000 a 20.000 itens processados mensalmente[cite: 10].
Tempo de Retenção:	2 anos, estritamente atrelado ao pedido pai[cite: 10].
Rotina de Limpeza:	Exclusão em cascata (<i>ON DELETE CASCADE</i>)[cite: 4, 10].

ATRIBUTOS: itens_pedido					
Atributo	Nome Campo	Tipo	Tam.	Restrição	Descrição
Identificador	id	UUID	36	PK, NOT NULL	Identificador universal do item do pedido[cite: 4, 10].
Pedido	pedido_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com o pedido pai em pedidos(id)[cite: 4, 10].
Produto	produto_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com o catálogo em produtos(id)[cite: 4, 10].
Quantidade	quantidade	INTEGER	4	NOT NULL, CHECK	Volume demandado pelo comprador (> 0)[cite: 4, 10].
Preço Unitário	preco_unitario	DECIMAL	10,2	NOT NULL	Preço unitário congelado no fechamento da compra[cite: 4, 10].

ENTIDADE: Notificação	
Descrição:	Alertas internos aos feirantes sobre novos pedidos[cite: 4, 10].
Nome da Tabela:	notificacoes[cite: 4, 10]
Volume Esperado:	≈ 1.000 a 5.000 alertas gerados por mês[cite: 10].
Tempo de Retenção:	6 meses a partir da data de leitura[cite: 10].
Rotina de Limpeza:	Expulso periódico de alertas lidos com mais de 90 dias[cite: 10].

ATRIBUTOS: notificacoes					
Atributo	Nome Campo	Tipo	Tam.	Restrição	Descrição
Identificador	id	UUID	36	PK, NOT NULL	Identificador universal do alerta[cite: 4, 10].
Produtor	produtor_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com o feirante em usuarios(id) (RN04)[cite: 4, 10].
Pedido	pedido_id	UUID	36	FK, NOT NULL	Vínculo com a encomenda em pedidos(id)[cite: 4, 10].
Mensagem	mensagem	TEXT	–	NOT NULL	Resumo dos itens e quantidades encomendadas[cite: 4, 10].
Lida	lida	BOOLEAN	1	DEFAULT FALSE	Flag de controle de pendências no painel[cite: 4, 10].

8 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS NA ETAPA

O desenvolvimento do projeto apoiou-se em um conjunto de ferramentas integradas cobrindo todo o ciclo de vida do software[cite: 10, 12]:

8.1 Trello

O Trello é uma ferramenta para a execução de projetos baseada no método Kanban[cite: 10, 12]. Seu layout é formado por quadros que possibilitam inserir cartões com informações sobre as tarefas a realizar, em andamento, em revisão e concluídas[cite: 10, 12]. Permite controle rigoroso do prazo de entrega e visualização integrada do backlog de funcionalidades (FEAT-01 a FEAT-07)[cite: 7, 10, 12].

8.2 Figma

Plataforma de design vetorial baseada em nuvem utilizada para a concepção de interfaces de usuário (UI), experiência do usuário (UX) e prototipagem colaborativa[cite: 10, 12]. Permitiu a construção de layouts responsivos otimizados para smartphones (*Mobile-First*), simulando os fluxos de catálogo, carrinho, checkout e relatórios[cite: 10, 12].

8.3 Astah / Mermaid.js

Ferramentas consolidadas para modelagem visual e representação de diagramas sob o padrão UML (Casos de Uso, Classes de Domínio e Atividades) e Modelo Entidade-Relacionamento (DER), garantindo padronização e documentação clara dos artefatos conceituais[cite: 10, 12].

8.4 Git e GitHub

O Git é um sistema de controle de versão distribuído utilizado no terminal Linux para rastrear o histórico de modificações atômicas no código-fonte (*commits* semânticos e ramificações por *feature*)[cite: 10, 12]. O GitHub atuou como repositório remoto centralizado para armazenamento e colaboração entre os desenvolvedores[cite: 10, 12].

8.5 PostgreSQL e Utilitário `psql`

SGBD relacional de alto desempenho executado nativamente em ambiente Debian Linux na porta 5432[cite: 6, 10, 12]. Utilizou-se o utilitário de terminal `psql` para execução direta das migrações de esquema (*migrations*) e inserção dos dados de teste (*seeds*) sem dependência de intermediadores gráficos pesados[cite: 4, 10, 12].

9 ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

A execução do presente projeto técnico envolve exclusivamente as seguintes entidades e agentes[cite: 10, 12]:

- **Centro de Educação Tecnológica do Amazonas – CETAM:** Entidade pública estadual de educação profissional, responsável pelo suporte institucional, supervisão técnico-pedagógica através da ESCOLA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL GALILÉIA e avaliação curricular[cite: 10, 12].
- **Equipe de Estudantes Desenvolvedores:** Formada pelos alunos José Luiz, Luis Fernando e Paulo Victor Monteiro, responsáveis pelo levantamento de requisitos, modelagem de dados, desenvolvimento do código-fonte, testes integrados e documentação técnica[cite: 10, 12].

10 MECANISMOS E NORMAS DE EXECUÇÃO

10.1 Privacidade e Proteção de Dados (LGPD)

Em alinhamento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018), o sistema implementa o princípio da coleta mínima: solicitam-se apenas nome, e-mail para autenticação e telefone para contato via WhatsApp[cite: 4, 9, 10, 12]. Não há captura nem retenção de dados bancários ou documentos sensíveis[cite: 1, 10, 12].

10.2 Segurança e Simplificações do MVP

Para a versão de MVP executada em ambiente de testes local no Debian Linux, foram adotadas decisões técnicas proporcionais[cite: 6, 9, 10, 12]:

- As senhas são protegidas com o algoritmo criptográfico *bcrypt* e as consultas SQL são blindadas contra injeção de código via parâmetros posicionais (\$1, \$2) no driver *pg*[cite: 3, 4, 9, 10].
- **Armazenamento de JWT em `localStorage` (Risco Aceito):** Facilita o controle de sessão sem ferramentas de compilação (*Zero-Build*)[cite: 5, 9, 10]. Em ambiente público de produção com movimentação financeira, recomenda-se a migração para cookies protegidos com as flags `HttpOnly` e `Secure`[cite: 9, 10].
- **Execução em Host Único Bare-Metal (Risco Aceito):** O servidor Node.js e o PostgreSQL rodam nativamente na mesma máquina comunicando-se via `loopback local`[cite: 6, 9, 10]. Essa decisão elimina o overhead de orquestradores de contêineres, sendo adequada para a avaliação acadêmica[cite: 6, 9, 10].

11 ORÇAMENTO

Pela utilização exclusiva de tecnologias abertas, software livre e execução em ambiente computacional pré-existente dos estudantes, os custos diretos limitam-se a despesas de material de consumo para apresentação acadêmica[cite: 10, 12]:

Nº	Descrição	Unid.	Qtd.	V. Unit. (R\$)	Total (R\$)
Material de Expediente e Impressão					
1	Impressão da Documentação Técnica Final	Folha	30	0,50	15,00
2	Encadernação em Espiral com Capa Plástica	Unid.	1	10,00	10,00
3	Papel Sulfite A4 para Rascunhos e Validação	Pacote	1	10,00	10,00
Subtotal Material:					35,00
Infraestrutura e Licenças de Software					
1	Licenças de Software (Node.js, PostgreSQL, VS Code)	—	—	0,00	0,00
2	Ambiente de Hospedagem (Host Único Debian Linux)	—	—	0,00	0,00
Subtotal Software:					0,00
Valor Total do Projeto (R\$):					35,00

12 CRONOGRAMA

12.1 Fases de Execução

A distribuição temporal do projeto ocorreu em 5 blocos sequenciais de 3 dias[cite: 10]:

Fases de Execução	D 1-3	D 4-6	D 7-9	D 10-12	D 13-15
Fase 1: Levantamento de Requisitos e Modelagem DER	X				
Fase 2: Prototipação de Interfaces e Planejamento		X			
Fase 3: Implementação do Back-end e Banco de Dados			X		
Fase 4: Implementação do Front-end e Integração				X	
Fase 5: Testes Integrados, Documentação e Apresentação					X

12.2 Cronograma de Atividades

O cronograma operacional detalha as atividades desenvolvidas ao longo das duas semanas de trabalho[cite: 10, 12]:

Atividades Previstas	D 1-3	D 4-6	D 7-9	D 10-12	D 13-15
Levantamento de Requisitos e Elaboração do DER	X				
Modelagem Entidade-Relacionamento do Banco	X				
Criação dos Protótipos de Interface (Figma)		X			
Configuração do Ambiente e Estruturação do Banco		X			
Desenvolvimento das Rotas e API (Node.js/Express)			X		
Desenvolvimento do Front-end (HTML5/CSS3/JS)				X	
Integração Front-end / Back-end e Validação				X	
Bateria de Testes Funcionais do MVP					X
Consolidação do Relatório Técnico e Apresentação					X

13 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018[cite: 10].

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018[cite: 10].

CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS (CETAM). **Orientações Metodológicas para Elaboração de Relatórios Técnicos e Prática Profissional**. Manaus: CETAM, 2026[cite: 10].

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018[cite: 10].

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016[cite: 10].

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 15 Documentation**. 2023. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/>>. Acesso em: 15 fev. 2026[cite: 10].

APÊNDICE

Apêndice A – Relação de Telas Mapeadas para Prototipação[cite: 10]

- **Tela 01:** Autenticação e Cadastro (Produtor e Cliente)[cite: 10];
- **Tela 02:** Catálogo Público de Produtos da Edição da Feira[cite: 10];
- **Tela 03:** Carrinho de Compras e Seleção de Quantidades[cite: 10];
- **Tela 04:** Confirmação de Pedido e Emissão de Comprovante de Retirada[cite: 10];
- **Tela 05:** Painel Administrativo do Produtor (Gestão de Itens e Preços)[cite: 10];
- **Tela 06:** Painel de Controle de Status dos Pedidos Recebidos[cite: 10];
- **Tela 07:** Relatório Analítico Consolidado de Vendas por Feirante[cite: 10].

ANEXO

Anexo A – Termo de Referência do Sistema Web (Extrato Pedagógico)[cite: 10, 12]

Documento de especificação curricular e diretrizes pedagógicas fornecido pela Coordenação do Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Escola de Educação Profissional Galiléia / CETAM para balizamento do projeto prático supervisionado[cite: 10, 12].